ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**BÁO CÁO BÀI TẬP**

**MÔN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#**

# LAB05: LẬP TRÌNH WINFORM NÂNG CAO


Giảng viên hướng dẫn: **ĐỖ NHƯ TÀI**

Sinh viên thực hiện: **BÙI PHÚC HƯNG**

Mã số sinh viên: **3124411115**


**TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2026**

# THỰC HÀNH 5D: LẬP TRÌNH WINFORM NÂNG CAO {2}

## A. MỤC TIÊU:

− Thiết kế được giao diện Windows Form từ các control trong C#.

− Sử dụng được các Controls Textbox, Label, Button, ListView, Menu, ContextMenustrip, Timer, Common Dialog.

## B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

**Kiến thức cần nhớ:**

− ListView:

+ Thuộc tính: Columns, Items, View, FullRowSelect, MultiSelect, SelectedItems

+ Sự kiện: SelectedIndexChanged, Click

+ Phương thức: Add, AddRange, RemoveAt, Remove, IndexOf, Contains

− Menustrip: cung cấp nhóm lệnh có quan hệ với nhau cho các ứng dụng Windows Form

+ Khai báo trình xử lý sự kiện Click cho MenuStrip:

- Kích đúp vào menu item của MenuStrip để tạo sự kiện.
- Hoặc trong cửa sổ Properties → chọn Event, double click vào sự kiện Click.

− ContextMenustrip: Khi user kích chuột phải lên control thì sẽ hiển thị Context Menu đã cài đặt sẵn. Cách tạo và sử dụng tương tự MenuStrip.

− Timer (bộ định thời gian):

+ Thuộc tính: Enabled, Interval.

+ Sự kiện: Tick.

+ Phương thức: Start, Stop.

− Dialog: SaveDialog, OpenDialog, ColorDialog, FontDialog

Các bước tạo một Dialog:

1. Kéo thả dialog vào form
   - Visual Studio sẽ tạo thể hiện chứa trong lớp form
2. Khai báo đối tượng và tạo thể hiện của lớp CD
   - Ví dụ: OpenFileDialog oFile = new OpenFileDialog();

**Bài 01:**

1. **Yêu cầu đề**

− Khi Load form lên thực hiện thêm dữ liệu vào Combobox dân tộc.

− Thực hiện Thêm, Xóa, Sửa từ các control lên Listview. Lưu ý "Thêm không cho trùng mã sinh viên", không cho sửa Mã sinh viên.

− Sử dụng ContextMenustrip cho thực hiện Xóa khi kích chọn phải chuột vào Listview.

− Hỏi xác nhận trước khi đóng Form.

2. **Mã nguồn**

**Bai1.cs**

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Bai1
{
    public class SinhVien
    {
        public string HoTen { get; set; }
        public string MaSV { get; set; }
        public string GioiTinh { get; set; }
        public string NgoaiNgu { get; set; }
        public string DanToc { get; set; }

        public SinhVien()
        {
            HoTen = "";
            MaSV = "";
            GioiTinh = "Nam";
            NgoaiNgu = "";
            DanToc = "Kinh";
        }

        public SinhVien(string hoTen, string maSV, string gioiTinh, string
ngoaiNgu, string danToc)
        {
            HoTen = hoTen;
            MaSV = maSV;
            GioiTinh = gioiTinh;
            NgoaiNgu = ngoaiNgu;
            DanToc = danToc;
        }
    }

    // Lớp quản lý danh sách sinh viên
```

```
    public class QuanLySinhVien
    {
        private List<SinhVien> danhSach = new List<SinhVien>();

        public List<SinhVien> LayDanhSach() => danhSach;

        // Kiểm tra trùng mã sinh viên
        public bool KiemTraTrungMa(string maSV)
        {
            foreach (var sv in danhSach)
            {
                if (string.Compare(sv.MaSV, maSV.Trim(), true) == 0)
                {
                    return true;
                }
            }
            return false;
        }

        // Thêm sinh viên mới
        public bool Them(SinhVien sv)
        {
            if (KiemTraTrungMa(sv.MaSV)) return false;
            danhSach.Add(sv);
            return true;
        }

        // Xóa sinh viên theo mã
        public bool Xoa(string maSV)
        {
            for (int i = 0; i < danhSach.Count; i++)
            {
                if (string.Compare(danhSach[i].MaSV, maSV.Trim(), true) ==
0)
                {
                    danhSach.RemoveAt(i);
                    return true;
                }
            }
            return false;
        }

        // Sửa thông tin sinh viên (giữ nguyên mã SV)
        public bool Sua(SinhVien svMoi)
        {
            for (int i = 0; i < danhSach.Count; i++)
            {
                if (string.Compare(danhSach[i].MaSV, svMoi.MaSV.Trim(),
true) == 0)
                {
                    danhSach[i].HoTen = svMoi.HoTen;
```

```
                    danhSach[i].GioiTinh = svMoi.GioiTinh;
                    danhSach[i].NgoaiNgu = svMoi.NgoaiNgu;
                    danhSach[i].DanToc = svMoi.DanToc;
                    return true;
                }
            }
            return false;
        }
    }
}
```

## GiaoDienBai1.cs

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai1
{
    public class GiaoDienBai1 : Form
    {
        private QuanLySinhVien ql = new QuanLySinhVien();

        private Label lblHoTen, lblMaSV, lblGioiTinh, lblNgoaiNgu,
lblDanToc;
        private TextBox txtHoTen, txtMaSV;
        private RadioButton radNam, radNu;
        private CheckBox chkAnh, chkPhap, chkHoa;
        private ComboBox cboDanToc;

        // ListView hiển thị danh sách
        private ListView lsvSinhVien;

        // Các nút chức năng
        private Button btnThem, btnXoa, btnSua;

        // ContextMenuStrip chuột phải trên ListView
        private ContextMenuStrip cmsListView;
        private ToolStripMenuItem mnuXoaContext;

        public GiaoDienBai1()
        {
            KhoiTaoGiaoDien();
        }

        private void KhoiTaoGiaoDien()
        {
            this.Text = "frmBaitap1";
            this.Size = new Size(580, 520);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
```

```
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;

            // Nhập Họ và Tên
            lblHoTen = new Label() { Text = "Họ và Tên", Location = new
Point(40, 25), AutoSize = true };
            txtHoTen = new TextBox() { Location = new Point(140, 22), Size =
new Size(360, 23) };

            // Nhập Mã sinh viên
            lblMaSV = new Label() { Text = "Mã sinh viên", Location = new
Point(40, 65), AutoSize = true };
            txtMaSV = new TextBox() { Location = new Point(140, 62), Size =
new Size(360, 23) };

            // Giới tính
            lblGioiTinh = new Label() { Text = "Giới tính", Location = new
Point(40, 105), AutoSize = true };
            radNam = new RadioButton() { Text = "Nam", Location = new
Point(140, 103), AutoSize = true, Checked = true };
            radNu = new RadioButton() { Text = "Nữ", Location = new
Point(230, 103), AutoSize = true };

            // Ngoại ngữ
            lblNgoaiNgu = new Label() { Text = "Ngoại ngữ", Location = new
Point(40, 140), AutoSize = true };
            chkAnh = new CheckBox() { Text = "Anh", Location = new
Point(140, 139), AutoSize = true, Checked = true };
            chkPhap = new CheckBox() { Text = "Pháp", Location = new
Point(230, 139), AutoSize = true };
            chkHoa = new CheckBox() { Text = "Hoa", Location = new
Point(320, 139), AutoSize = true };

            // Dân tộc
            lblDanToc = new Label() { Text = "Dân tộc", Location = new
Point(40, 175), AutoSize = true };
            cboDanToc = new ComboBox()
            {
                Location = new Point(140, 172),
                Size = new Size(360, 23),
                DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList
            };

            // ListView cấu hình dạng bảng
            lsvSinhVien = new ListView()
            {
                Location = new Point(40, 215),
                Size = new Size(480, 180),
                View = View.Details,
                FullRowSelect = true,
                GridLines = true,
```

```
                MultiSelect = false
            };

            // Thiết lập các cột
            lsvSinhVien.Columns.Add("Họ tên", 120);
            lsvSinhVien.Columns.Add("Mã sinh viên", 90);
            lsvSinhVien.Columns.Add("Giới tính", 70);
            lsvSinhVien.Columns.Add("Ngoại ngữ", 110);
            lsvSinhVien.Columns.Add("Dân tộc", 80);

            lsvSinhVien.SelectedIndexChanged +=
LsvSinhVien_SelectedIndexChanged;

            // ContextMenuStrip để xóa khi kích chuột phải vào ListView
            cmsListView = new ContextMenuStrip();
            mnuXoaContext = new ToolStripMenuItem("Xóa sinh viên");
            mnuXoaContext.Click += (s, e) => ThucHienXoa();
            cmsListView.Items.Add(mnuXoaContext);
            lsvSinhVien.ContextMenuStrip = cmsListView;

            // Các nút chức năng Thêm, Xóa, Sửa
            btnThem = new Button() { Text = "Thêm", Location = new
Point(110, 415), Size = new Size(95, 35) };
            btnXoa = new Button() { Text = "Xóa", Location = new Point(230,
415), Size = new Size(95, 35) };
            btnSua = new Button() { Text = "Sửa", Location = new Point(350,
415), Size = new Size(95, 35) };

            btnThem.Click += BtnThem_Click;
            btnXoa.Click += (s, e) => ThucHienXoa();
            btnSua.Click += BtnSua_Click;

            this.Controls.AddRange(new Control[] {
                lblHoTen, txtHoTen, lblMaSV, txtMaSV,
                lblGioiTinh, radNam, radNu,
                lblNgoaiNgu, chkAnh, chkPhap, chkHoa,
                lblDanToc, cboDanToc,
                lsvSinhVien,
                btnThem, btnXoa, btnSua
            });

            this.Load += GiaoDienBai1_Load;
            this.FormClosing += GiaoDienBai1_FormClosing;
        }

        // Nạp danh sách dân tộc khi Form khởi động
        private void GiaoDienBai1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            string[] danToc = { "Kinh", "Hoa", "K'Me", "H'Mông", "Tày",
"Khác" };
            foreach (string dt in danToc)
```

```
            {
                cboDanToc.Items.Add(dt);
            }
            cboDanToc.SelectedIndex = 0;
        }

        // Lấy chuỗi các ngoại ngữ được tích chọn
        private string LayChuoiNgoaiNgu()
        {
            List<string> ds = new List<string>();
            if (chkAnh.Checked) ds.Add("Anh");
            if (chkPhap.Checked) ds.Add("Pháp");
            if (chkHoa.Checked) ds.Add("Hoa");
            return string.Join(", ", ds);
        }

        // Nút Thêm: kiểm tra dữ liệu và chống trùng mã SV
        private void BtnThem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string hoTen = txtHoTen.Text.Trim();
            string maSV = txtMaSV.Text.Trim();

            if (string.IsNullOrEmpty(hoTen) || string.IsNullOrEmpty(maSV))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ Họ tên và Mã sinh
viên!", "Thông báo");
                txtHoTen.Focus();
                return;
            }

            if (ql.KiemTraTrungMa(maSV))
            {
                MessageBox.Show("Mã sinh viên này đã tồn tại, không được
thêm trùng!", "Lỗi trùng mã");
                txtMaSV.Focus();
                return;
            }

            string gioiTinh = radNam.Checked ? "Nam" : "Nữ";
            string ngoaiNgu = LayChuoiNgoaiNgu();
            string danToc = cboDanToc.SelectedItem.ToString();

            SinhVien sv = new SinhVien(hoTen, maSV, gioiTinh, ngoaiNgu,
danToc);
            ql.Them(sv);

            // Thêm một dòng (ListViewItem) vào ListView
            ListViewItem item = new ListViewItem(sv.HoTen);
            item.SubItems.Add(sv.MaSV);
            item.SubItems.Add(sv.GioiTinh);
            item.SubItems.Add(sv.NgoaiNgu);
```

```
            item.SubItems.Add(sv.DanToc);

            lsvSinhVien.Items.Add(item);

            LamMoiForm();
            MessageBox.Show("Thêm sinh viên thành công!");
        }

        // Chọn một dòng trên ListView: đổ thông tin lên các ô nhập
        private void LsvSinhVien_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
        {
            if (lsvSinhVien.SelectedItems.Count > 0)
            {
                ListViewItem item = lsvSinhVien.SelectedItems[0];
                txtHoTen.Text = item.SubItems[0].Text;
                txtMaSV.Text = item.SubItems[1].Text;
                txtMaSV.ReadOnly = true; // Đề bài yêu cầu: Không cho sửa Mã
sinh viên

                if (item.SubItems[2].Text == "Nam") radNam.Checked = true;
                else radNu.Checked = true;

                string ngoaiNgu = item.SubItems[3].Text;
                chkAnh.Checked = ngoaiNgu.Contains("Anh");
                chkPhap.Checked = ngoaiNgu.Contains("Pháp");
                chkHoa.Checked = ngoaiNgu.Contains("Hoa");

                cboDanToc.SelectedItem = item.SubItems[4].Text;
            }
            else
            {
                txtMaSV.ReadOnly = false;
            }
        }

        // Nút Sửa: cập nhật thông tin dòng đang chọn (không đổi mã SV)
        private void BtnSua_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lsvSinhVien.SelectedItems.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn sinh viên cần sửa trong danh
sách!", "Thông báo");
                return;
            }

            string hoTen = txtHoTen.Text.Trim();
            if (string.IsNullOrEmpty(hoTen))
            {
                MessageBox.Show("Họ và tên không được để trống!", "Thông
báo");
```

```
                txtHoTen.Focus();
                return;
            }

            ListViewItem item = lsvSinhVien.SelectedItems[0];
            string maSV = item.SubItems[1].Text; // Giữ nguyên mã SV gốc

            string gioiTinh = radNam.Checked ? "Nam" : "Nữ";
            string ngoaiNgu = LayChuoiNgoaiNgu();
            string danToc = cboDanToc.SelectedItem.ToString();

            SinhVien svMoi = new SinhVien(hoTen, maSV, gioiTinh, ngoaiNgu,
danToc);
            ql.Sua(svMoi);

            // Cập nhật lại trên ListView
            item.SubItems[0].Text = svMoi.HoTen;
            item.SubItems[2].Text = svMoi.GioiTinh;
            item.SubItems[3].Text = svMoi.NgoaiNgu;
            item.SubItems[4].Text = svMoi.DanToc;

            LamMoiForm();
            MessageBox.Show("Cập nhật thông tin thành công!");
        }

        // Hàm dùng chung cho nút Xóa và ContextMenuStrip xóa chuột phải
        private void ThucHienXoa()
        {
            if (lsvSinhVien.SelectedItems.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn sinh viên cần xóa!", "Thông
báo");
                return;
            }

            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn xóa
sinh viên đang chọn không?", "Xác nhận xóa", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.Yes)
            {
                ListViewItem item = lsvSinhVien.SelectedItems[0];
                string maSV = item.SubItems[1].Text;

                ql.Xoa(maSV);
                lsvSinhVien.Items.Remove(item);

                LamMoiForm();
                MessageBox.Show("Đã xóa sinh viên!");
            }
        }
```

```
        private void LamMoiForm()
        {
            txtHoTen.Clear();
            txtMaSV.Clear();
            txtMaSV.ReadOnly = false;
            radNam.Checked = true;
            chkAnh.Checked = true;
            chkPhap.Checked = false;
            chkHoa.Checked = false;
            cboDanToc.SelectedIndex = 0;
            txtHoTen.Focus();
        }

        // Xác nhận trước khi đóng chương trình
        private void GiaoDienBai1_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn đóng
form không?", "Xác nhận thoát", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```

## Program.cs

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai1
{
    static class Program
    {
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new GiaoDienBai1());
        }
    }
}
```

### 3. Giải thích bài làm

Lớp SinhVien lưu giữ 5 thuộc tính: HoTen, MaSV, GioiTinh, NgoaiNgu, DanToc. Lớp QuanLySinhVien dùng List<SinhVien> để quản lý danh sách ngầm, phụ trách các hàm kiểm tra trùng mã KiemTraTrungMa(), Them(), Xoa(), Sua().

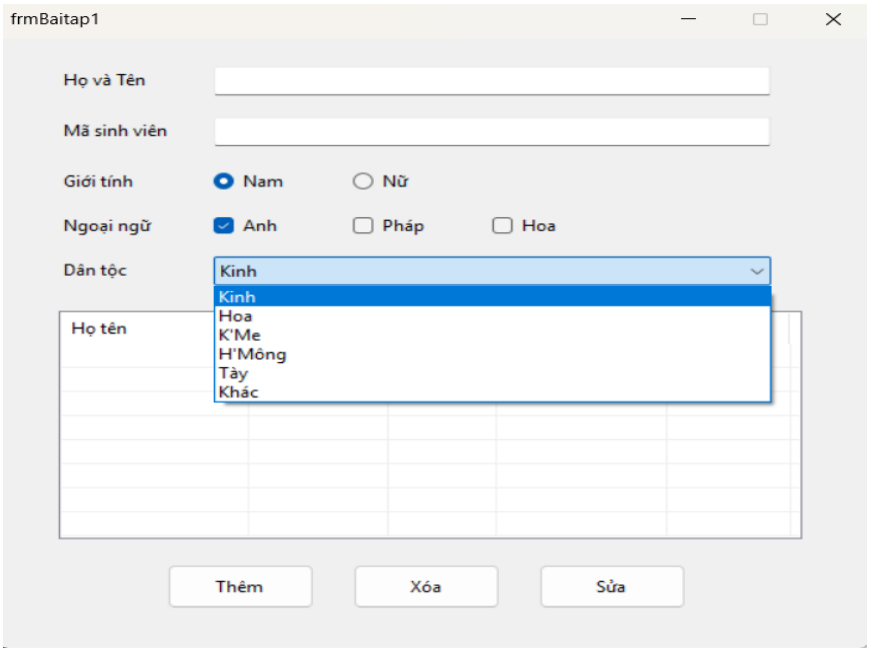
**Cấu hình bảng ListView:** Thiết lập View = View.Details, bật FullRowSelect = true để chọn nguyên dòng và GridLines = true để kẻ ô lưới bảng. Các thông tin được thêm qua ListViewItem (cột đầu tiên lưu Họ tên) và các SubItems lưu các cột kế tiếp (Mã SV, Giới tính, Ngoại ngữ, Dân tộc).

**ContextMenuStrip chuột phải:** Tạo một ContextMenuStrip chứa mục Xóa sinh viên rồi gán vào thuộc tính lsvSinhVien.ContextMenuStrip. Khi người dùng nhấp chuột phải lên dòng sinh viên trong ListView, menu ngữ cảnh hiện ra và gọi hàm xóa có hộp thoại xác nhận yes/no

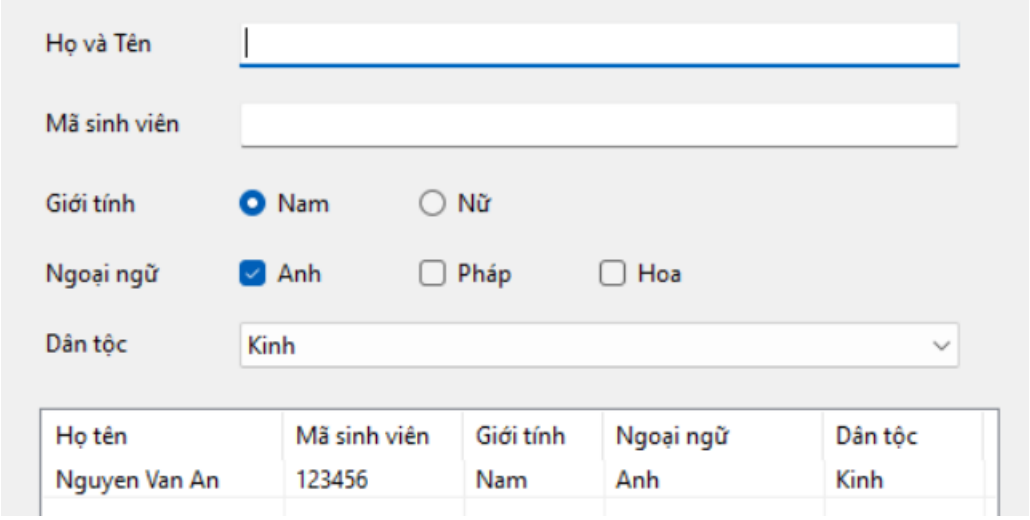
**Ràng buộc khóa Mã sinh viên khi sửa:** Sự kiện SelectedIndexChanged của ListView đọc dữ liệu dòng đang chọn đổ vào các điều khiển nhập, đồng thời kích hoạt thuộc tính txtMaSV.ReadOnly = true để người dùng chỉ được sửa tên, giới tính, ngoại ngữ, dân tộc mà không được thay đổi mã sinh viên.

## 4. Kết quả

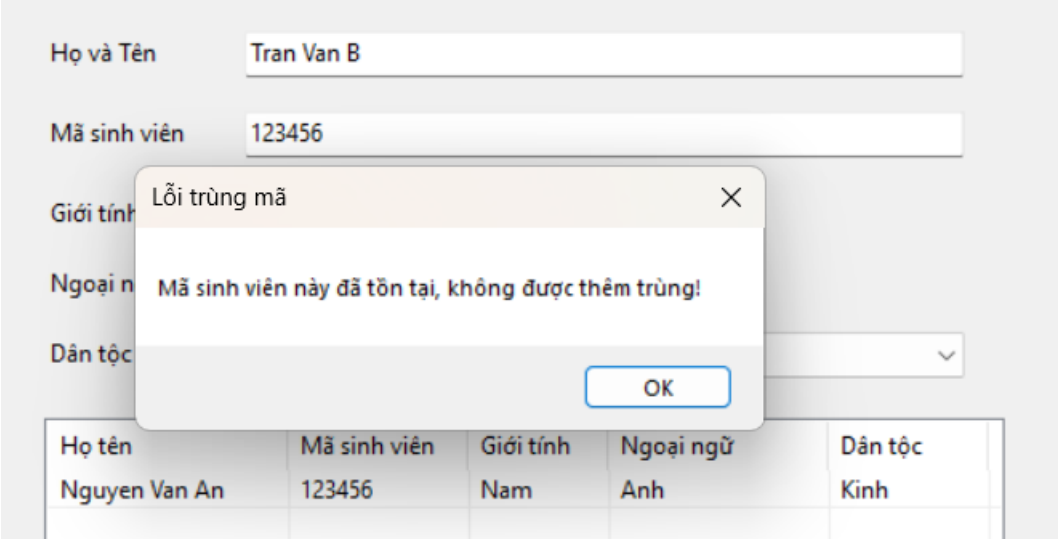
Mở form và nạp dân tộc:



Thêm sinh viên hợp lệ: Nhập họ tên , MSSV, Giới tính, Ngoại ngữ , Dân tộc → Bấm them → Dòng sinh viên mới lập tức xuất hiện

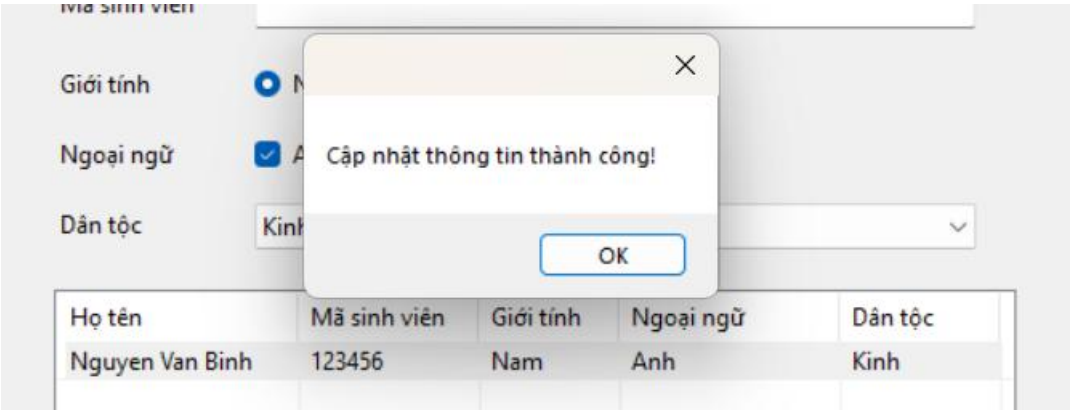



Kiểm tra trùng mã sinh viên: Tiếp tục nhanh tên khách nhưng vẫn là mã SV đó, bấm them → Xuất hiện thông báo lỗi

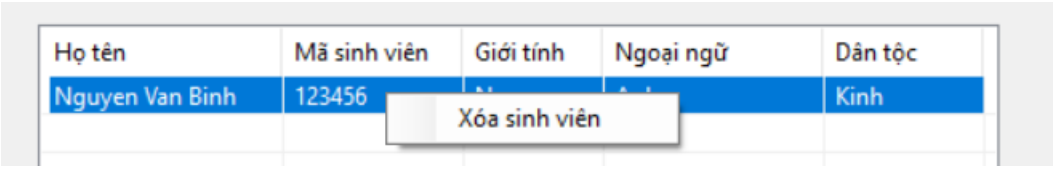



Sửa thông tin sinh viên: Nhập chọn dòng SV01 → Thông tin đổ lên form và ô mã sinh viên bị khóa chỉ đọc

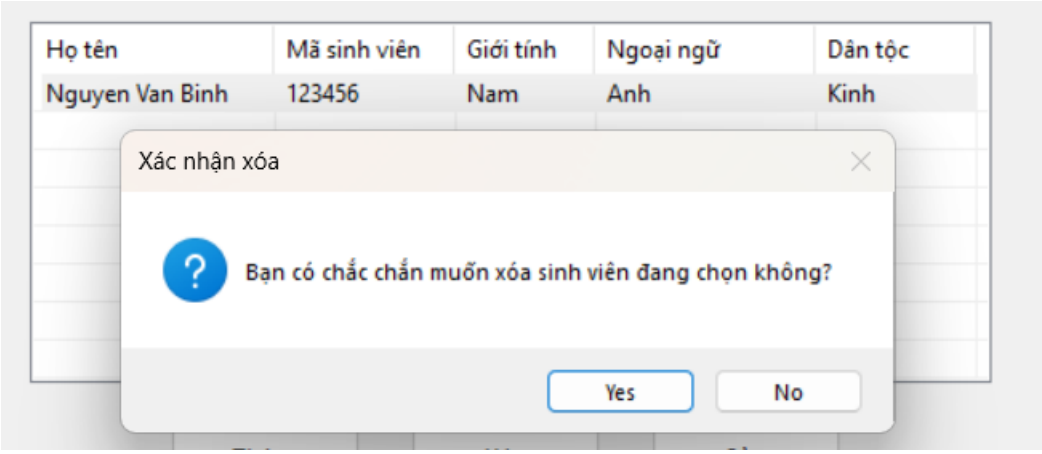
Đổi ngoại ngữ sang Pháp và đổi tên tộc, bấm Sửa → Dòng trên ListView được cặp nhật nội dung mới




Xóa bằng nút và bằng chuột phải:  Nhấp chuột phải lên dòng sinh viên → Menu chuột phải hiện Xóa sinh viên




Bấm Chọn → Xuất hiện thông báo có chắc chắn muốn xóa sinh viên đang chọn không, bấm yes thì dòng đó bị gỡ khỏi bảng



**Bài 02:**

1. **Yêu cầu đề**

− Form load lên có hiện trạng nhọ hình trên.

− Khi nhấn vào button "Thêm", text của button chuyển thành "Hủy" và Enabled button "Lưu", các control textbox là rỗng, đặt con trỏ vào textbox Số tài khoản.

− Button "Lưu" có tác dụng lưu dữ liệu từ các textbox vào tronglistview.

− Button "Xóa" có tác dụng xóa mẫu tin hiện hành trong listview (Enabled = true khi một mẫu tin được chọn trong listview).

− Khi click một khách hàng trong listview, hiển thị thông tin lên các textbox tướng ứng.

− Thực hiện tính Tổng tiền, STT được đánh tự động khi thực hiện Thêm,Xóa.

2. **Mã nguồn**

**Bai2.cs**

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Bai2
{
    public class TaiKhoan
    {
        public string SoTaiKhoan { get; set; }
        public string TenKhachHang { get; set; }
        public string DiaChi { get; set; }
        public decimal SoTien { get; set; }

        public TaiKhoan()
        {
            SoTaiKhoan = "";
            TenKhachHang = "";
            DiaChi = "";
            SoTien = 0;
        }

        public TaiKhoan(string stk, string ten, string diaChi, decimal
soTien)
        {
            SoTaiKhoan = stk;
            TenKhachHang = ten;
            DiaChi = diaChi;
            SoTien = soTien;
        }
    }
```

```
    // Lớp quản lý danh sách tài khoản ngân hàng
    public class QuanLyTaiKhoan
    {
        private List<TaiKhoan> danhSach = new List<TaiKhoan>();

        public List<TaiKhoan> LayDanhSach() => danhSach;

        // Kiểm tra xem số tài khoản đã có chưa
        public bool KiemTraTrungSTK(string stk)
        {
            foreach (var tk in danhSach)
            {
                if (string.Compare(tk.SoTaiKhoan, stk.Trim(), true) == 0)
                {
                    return true;
                }
            }
            return false;
        }

        // Thêm tài khoản mới vào danh sách
        public bool Them(TaiKhoan tk)
        {
            if (KiemTraTrungSTK(tk.SoTaiKhoan)) return false;
            danhSach.Add(tk);
            return true;
        }

        // Xóa tài khoản theo số tài khoản
        public bool Xoa(string stk)
        {
            for (int i = 0; i < danhSach.Count; i++)
            {
                if (string.Compare(danhSach[i].SoTaiKhoan, stk.Trim(), true)
== 0)
                {
                    danhSach.RemoveAt(i);
                    return true;
                }
            }
            return false;
        }

        // Tính tổng toàn bộ số tiền có trong danh sách tài khoản
        public decimal TinhTongTien()
        {
            decimal tong = 0;
            foreach (var tk in danhSach)
            {
                tong += tk.SoTien;
```

```
            }
            return tong;
        }
    }
}
```

## GiaoDienBai2.cs

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai2
{
    public class GiaoDienBai2 : Form
    {
        private QuanLyTaiKhoan ql = new QuanLyTaiKhoan();

        private Label lblTieuDe;
        private Label lblSTK, lblTenKH, lblDiaChi, lblSoTien, lblTongTien;
        private TextBox txtSTK, txtTenKH, txtDiaChi, txtSoTien, txtTongTien;

        // Các nút bấm điều khiển
        private Button btnThem, btnLuu, btnXoa, btnThoat;

        // ListView hiển thị danh sách tài khoản
        private ListView lsvTaiKhoan;

        public GiaoDienBai2()
        {
            KhoiTaoGiaoDien();
        }

        private void KhoiTaoGiaoDien()
        {
            this.Text = "frmBaiTap2";
            this.Size = new Size(620, 500);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;

            // Tiêu đề
            lblTieuDe = new Label()
            {
                Text = "QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN",
                Location = new Point(90, 15),
                AutoSize = true,
                Font = new Font("Arial", 16, FontStyle.Bold),
                ForeColor = Color.Blue
            };
```

```
            // Các ô nhập liệu
            lblSTK = new Label() { Text = "Số tài khoản", Location = new
Point(45, 55), AutoSize = true };
            txtSTK = new TextBox() { Location = new Point(190, 52), Size =
new Size(370, 23) };

            lblTenKH = new Label() { Text = "Tên khách hàng", Location = new
Point(45, 90), AutoSize = true };
            txtTenKH = new TextBox() { Location = new Point(190, 87), Size =
new Size(370, 23) };

            lblDiaChi = new Label() { Text = "Địa chỉ khách hàng", Location
= new Point(45, 125), AutoSize = true };
            txtDiaChi = new TextBox() { Location = new Point(190, 122), Size
= new Size(370, 23) };

            lblSoTien = new Label() { Text = "Số tiền trong tài khoản",
Location = new Point(45, 160), AutoSize = true };
            txtSoTien = new TextBox() { Location = new Point(190, 157), Size
= new Size(370, 23) };
            txtSoTien.KeyPress += TxtSoTien_KeyPress;

            // Các nút bấm
            btnThem = new Button() { Text = "Thêm", Location = new
Point(190, 195), Size = new Size(80, 30) };
            btnLuu = new Button() { Text = "Lưu", Location = new Point(285,
195), Size = new Size(80, 30), Enabled = false };
            btnXoa = new Button() { Text = "Xóa", Location = new Point(380,
195), Size = new Size(80, 30), Enabled = false };
            btnThoat = new Button() { Text = "Thoát", Location = new
Point(480, 195), Size = new Size(80, 30) };

            btnThem.Click += BtnThem_Click;
            btnLuu.Click += BtnLuu_Click;
            btnXoa.Click += BtnXoa_Click;
            btnThoat.Click += (s, e) => this.Close();

            // ListView danh sách tài khoản
            lsvTaiKhoan = new ListView()
            {
                Location = new Point(45, 235),
                Size = new Size(515, 170),
                View = View.Details,
                FullRowSelect = true,
                GridLines = true,
                MultiSelect = false
            };

            // Thiết lập các cột
            lsvTaiKhoan.Columns.Add("STT", 45);
```

```
            lsvTaiKhoan.Columns.Add("Số tài khoản", 110);
            lsvTaiKhoan.Columns.Add("Tên khách hàng", 140);
            lsvTaiKhoan.Columns.Add("Địa chỉ", 110);
            lsvTaiKhoan.Columns.Add("Số tiền", 105,
HorizontalAlignment.Right);

            lsvTaiKhoan.SelectedIndexChanged +=
LsvTaiKhoan_SelectedIndexChanged;

            // Ô hiển thị Tổng tiền (ban đầu là 0)
            lblTongTien = new Label() { Text = "Tổng tiền", Location = new
Point(300, 420), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 10,
FontStyle.Bold) };
            txtTongTien = new TextBox()
            {
                Location = new Point(370, 417),
                Size = new Size(190, 23),
                ReadOnly = true,
                BackColor = Color.White,
                TextAlign = HorizontalAlignment.Right,
                Font = new Font("Arial", 10, FontStyle.Bold),
                Text = "0"
            };

            this.Controls.AddRange(new Control[] {
                lblTieuDe,
                lblSTK, txtSTK,
                lblTenKH, txtTenKH,
                lblDiaChi, txtDiaChi,
                lblSoTien, txtSoTien,
                btnThem, btnLuu, btnXoa, btnThoat,
                lsvTaiKhoan,
                lblTongTien, txtTongTien
            });

            this.FormClosing += GiaoDienBai2_FormClosing;
        }

        // Chỉ cho phép gõ số vào ô Số tiền
        private void TxtSoTien_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar))
            {
                e.Handled = true;
            }
        }

        // Nút Thêm (chuyển đổi trạng thái Thêm <-> Hủy)
        private void BtnThem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (btnThem.Text == "Thêm")
```

```
            {
                btnThem.Text = "Hủy";
                btnLuu.Enabled = true;
                btnXoa.Enabled = false;

                // Xóa trắng các ô và đưa con trỏ vào ô Số tài khoản
                txtSTK.Clear();
                txtTenKH.Clear();
                txtDiaChi.Clear();
                txtSoTien.Clear();
                txtSTK.Focus();
            }
            else // Bấm Hủy
            {
                btnThem.Text = "Thêm";
                btnLuu.Enabled = false;
                btnXoa.Enabled = false;

                txtSTK.Clear();
                txtTenKH.Clear();
                txtDiaChi.Clear();
                txtSoTien.Clear();
            }
        }

        // Nút Lưu: đọc dữ liệu từ các ô và đưa vào ListView
        private void BtnLuu_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string stk = txtSTK.Text.Trim();
            string ten = txtTenKH.Text.Trim();
            string diaChi = txtDiaChi.Text.Trim();
            string tienChuoi = txtSoTien.Text.Trim();

            if (string.IsNullOrEmpty(stk) || string.IsNullOrEmpty(ten) ||
string.IsNullOrEmpty(diaChi) || string.IsNullOrEmpty(tienChuoi))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập đầy đủ thông tin tài khoản!",
"Thông báo");
                return;
            }

            if (ql.KiemTraTrungSTK(stk))
            {
                MessageBox.Show("Số tài khoản này đã tồn tại, không được
nhập trùng!", "Báo lỗi");
                txtSTK.Focus();
                return;
            }

            if (!decimal.TryParse(tienChuoi, out decimal soTien) || soTien <
0)
```

```
            {
                MessageBox.Show("Số tiền không hợp lệ!", "Báo lỗi");
                txtSoTien.Focus();
                return;
            }

            // Thêm vào lớp nghiệp vụ
            TaiKhoan tkMoi = new TaiKhoan(stk, ten, diaChi, soTien);
            ql.Them(tkMoi);

            // Cập nhật lại ListView và Tổng tiền
            NapDuLieuLenListView();

            // Trả nút về trạng thái ban đầu
            btnThem.Text = "Thêm";
            btnLuu.Enabled = false;
            btnXoa.Enabled = false;

            txtSTK.Clear();
            txtTenKH.Clear();
            txtDiaChi.Clear();
            txtSoTien.Clear();

            MessageBox.Show("Lưu tài khoản thành công!");
        }

        // Khi người dùng bấm vào một dòng trong ListView
        private void LsvTaiKhoan_SelectedIndexChanged(object sender,
EventArgs e)
        {
            if (lsvTaiKhoan.SelectedItems.Count > 0)
            {
                ListViewItem item = lsvTaiKhoan.SelectedItems[0];
                txtSTK.Text = item.SubItems[1].Text;
                txtTenKH.Text = item.SubItems[2].Text;
                txtDiaChi.Text = item.SubItems[3].Text;
                txtSoTien.Text = item.SubItems[4].Text.Replace(",", "");

                btnXoa.Enabled = true;

                btnThem.Text = "Thêm";
                btnLuu.Enabled = false;
            }
            else
            {
                btnXoa.Enabled = false;
            }
        }

        // Nút Xóa: xóa dòng đang chọn
        private void BtnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
            if (lsvTaiKhoan.SelectedItems.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn một tài khoản cần xóa!",
"Thông báo");
                return;
            }

            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn xóa
tài khoản này không?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.Yes)
            {
                string stk = lsvTaiKhoan.SelectedItems[0].SubItems[1].Text;
                ql.Xoa(stk);

                NapDuLieuLenListView();

                txtSTK.Clear();
                txtTenKH.Clear();
                txtDiaChi.Clear();
                txtSoTien.Clear();
                btnXoa.Enabled = false;

                MessageBox.Show("Đã xóa tài khoản thành công!");
            }
        }

        // Đổ lại danh sách, đánh STT tự động từ 1 và tính Tổng tiền
        private void NapDuLieuLenListView()
        {
            lsvTaiKhoan.BeginUpdate();
            lsvTaiKhoan.Items.Clear();

            int stt = 1;
            foreach (var tk in ql.LayDanhSach())
            {
                ListViewItem item = new ListViewItem(stt.ToString());
                item.SubItems.Add(tk.SoTaiKhoan);
                item.SubItems.Add(tk.TenKhachHang);
                item.SubItems.Add(tk.DiaChi);
                item.SubItems.Add(string.Format("{0:N0}", tk.SoTien));

                lsvTaiKhoan.Items.Add(item);
                stt++;
            }

            lsvTaiKhoan.EndUpdate();

            txtTongTien.Text = string.Format("{0:N0}", ql.TinhTongTien());
        }
```

```
        // Xác nhận trước khi đóng chương trình
        private void GiaoDienBai2_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn thoát
không?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```

**Program.cs**

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Bai2
{
    static class Program
    {
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new GiaoDienBai2());
        }
    }
}
```

### 3. Giải thích bài làm

Lớp TaiKhoan lưu trữ 4 thông tin: Số tài khoản, Tên khách hàng, Địa chỉ và Số tiền. Lớp QuanLyTaiKhoan dùng danh sách ngầm List<TaiKhoan> để xử lý kiểm tra trùng tài khoản, thêm, xóa và tính tổng tiền.

**Điều khiển trạng thái nút bấm:** Ban đầu hai nút **Lưu** và **Xóa** bị khóa. Khi nhấn nút **Thêm**, nút tự chuyển chữ thành **Hủy**, mở khóa nút **Lưu** và đưa con trỏ vào ô Số tài khoản. Khi người dùng chọn một dòng trên ListView thì nút **Xóa** mới được kích hoạt.

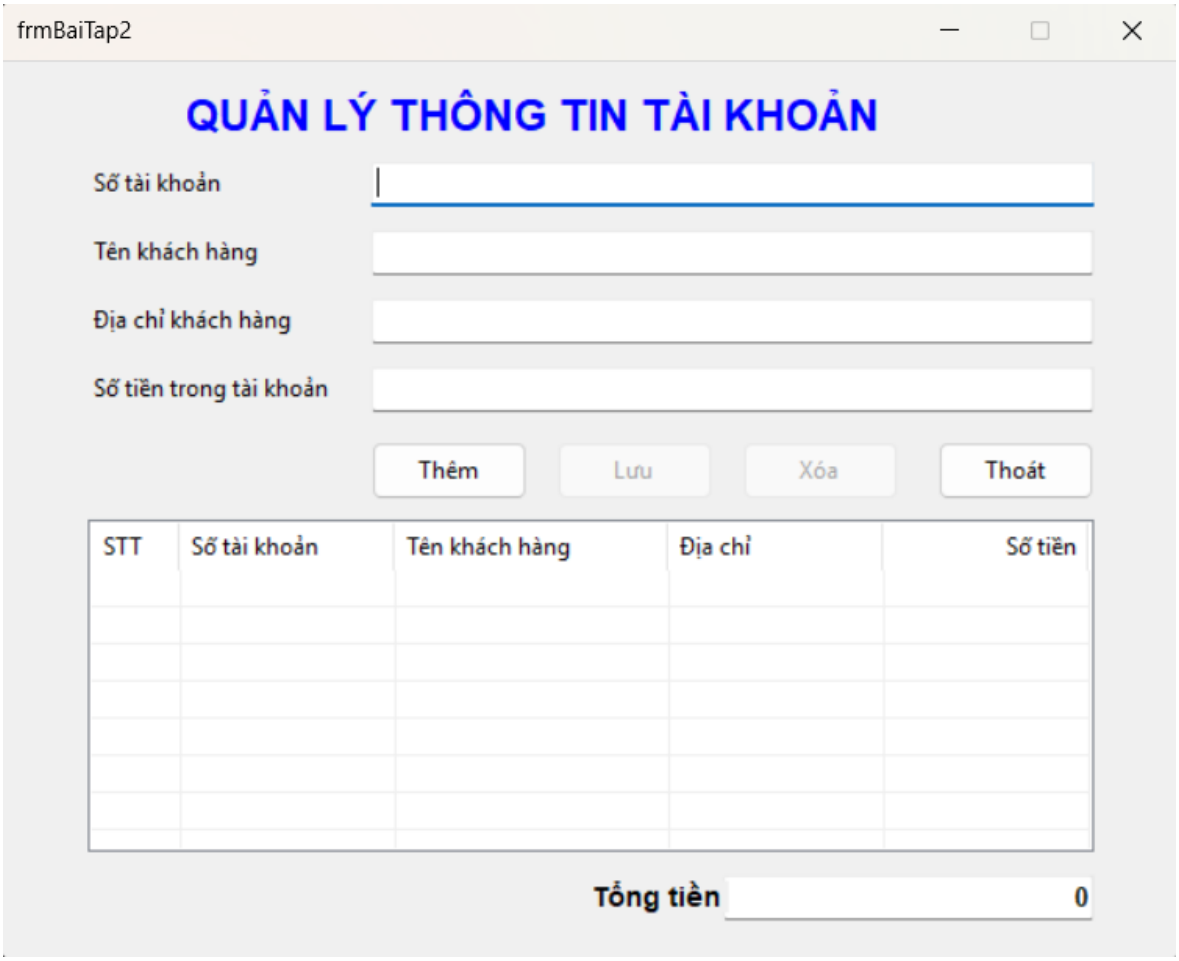
**Đánh số thứ tự và tính tổng tiền:** Mỗi khi thêm hoặc xóa thành công, hàm NapDuLieuLenListView() duyệt lại danh sách, tự đánh lại số thứ tự từ 1 ở cột

đầu tiên, tính lại toàn bộ tiền bằng hàm TinhTongTien() và định dạng có dấu phẩy ({0:N0}).

**Đổ dữ liệu ngược lên TextBox:** Bắt sự kiện SelectedIndexChanged của ListView để khi người dùng click vào dòng nào thì dữ liệu dòng đó lập tức đổ lên các ô nhập tương ứng.

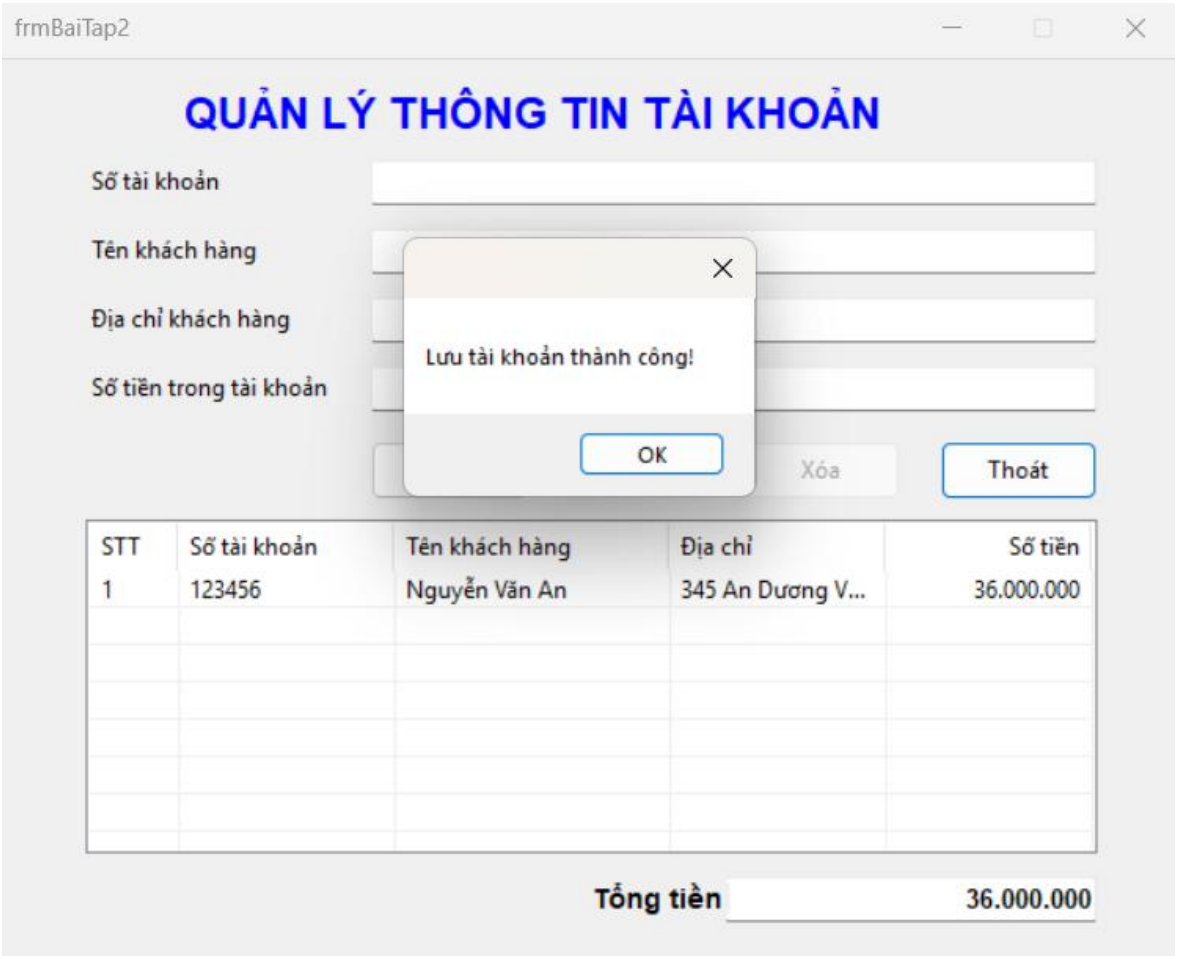
## 4. Kết quả

Khởi động form: Form mở lên có bảng ListView hoàn toàn trống, ô Tổng tiền hiển thị giá trị 0, hai nút Lưu và Xóa cũng đang mờ

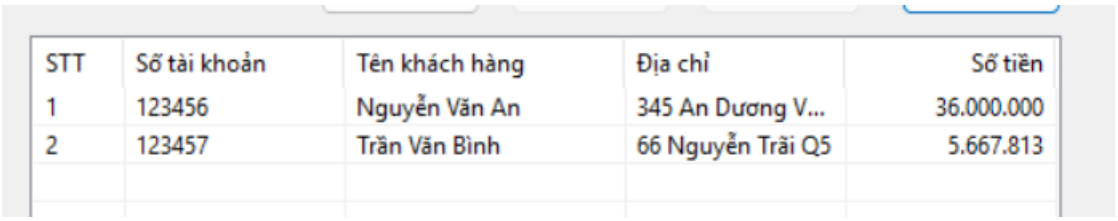



Thao tác Thêm và Lưu tài khoản: Bấm nút **Thêm** → Nút đổi chữ thành **Hủy**, nút **Lưu** sáng lên, sau đó nhập đầy đủ thông tin

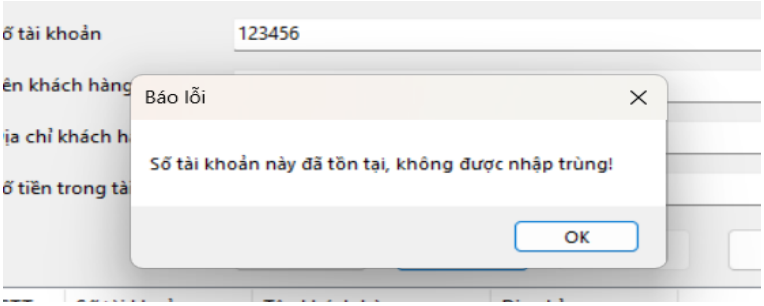
Dòng mới xuất hiện với STT là 1, ô Tổng tiền cập nhật thành số tiền trong tài khoản ta nhập



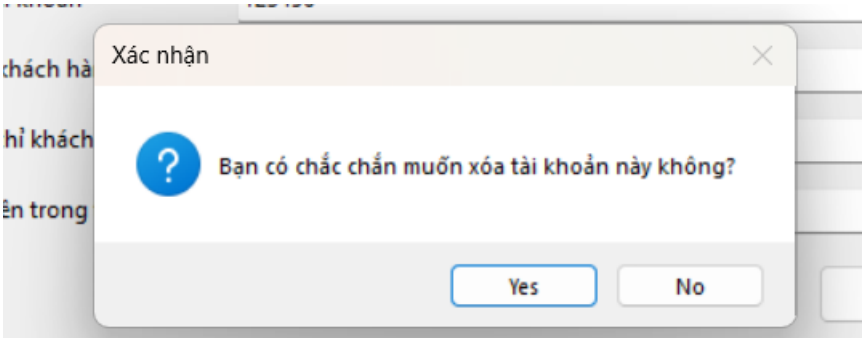

Thêm tài khoản thứ 2 và kiểm tra cộng tổng: Thao tác tương tự → Bảng có them dòng số 2 mang STT là 2, ô Tổng tiền cộng dồn lên

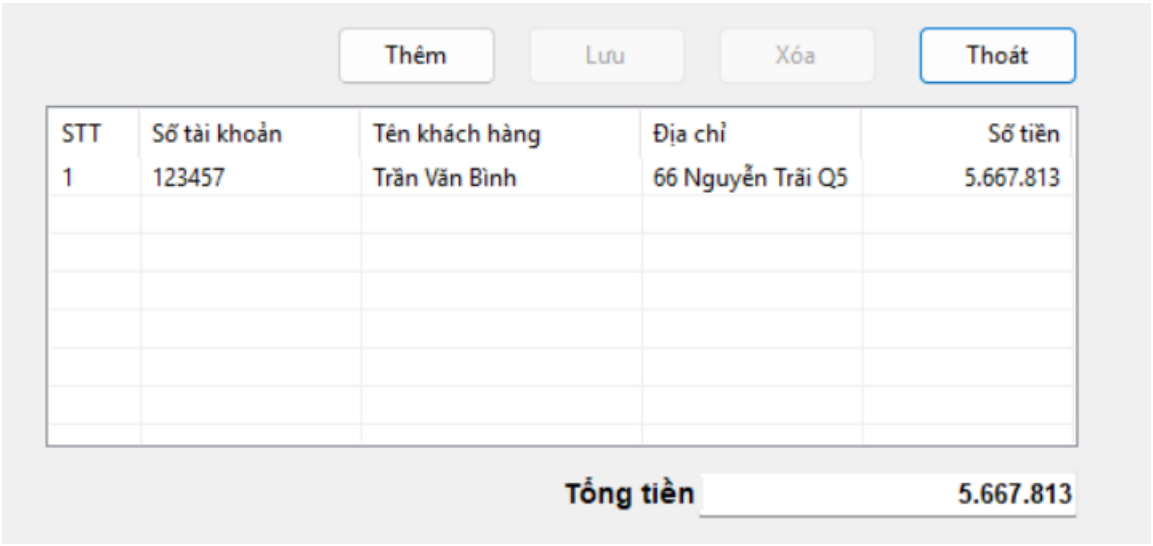



Kiểm tra trùng số tài khoản: Nhập lại đúng STK đã nhập → Xuất hiện thông báo lỗi đã tồn tại số tài khoản



Chọn và xóa tài khoản: Click chọn dòng muốn xóa, ấn nút **Xóa** sáng lên → Bấm nút **Xóa** Thông báo xác nhận yes/no. Chọn yes thì dòng đó bị xóa, STT sau STT 1 sẽ chuyển về 1 , Tổng tiền giảm



**Bài tập nâng cao:**

1. **Yêu cầu đề**

− Thiết kế Form chính gồm thanh MenuStrip với 2 mục chính: Cập nhật và Kết thúc. Phía dưới là hai ListBox chứa danh sách học viên của Lớp A và Lớp B (cho phép chọn cùng lúc nhiều mục).

− Khi chọn Kết thúc: Xuất hiện MessageBox hỏi người dùng xác nhận có dừng chương trình hay không.

− Menu Cập nhật gồm các chức năng con:

- Nhập học viên mới: Bật một Form riêng cho phép nhập *Họ và Tên*, chọn *Lớp* (Lớp A hoặc Lớp B) và bấm Cập nhật để nạp vào ListBox tương ứng trên Form chính. Nếu Họ và Tên rỗng thì nhắc nhở và đặt con trỏ chuột vào ô nhập. Nút Trở về đóng Form nhập.
- Chuyển sang lớp B: Chuyển các học viên đang chọn trong Lớp A sang Lớp B. Nếu chưa chọn ai thì báo lỗi yêu cầu phải chọn trước.
- Chuyển sang lớp A: Chuyển các học viên đang chọn trong Lớp B sang Lớp A. Nếu chưa chọn ai thì báo lỗi yêu cầu phải chọn trước.
- Xóa học viên: Xóa toàn bộ các học viên đang được chọn ở cả Lớp A và Lớp B.

2. **Mã nguồn**

**BTNC.cs**

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace BTNC
{
    public class HocVien
    {
        public string HoTen { get; set; }
        public string Lop { get; set; } // lớp A hoặc lớp B

        public HocVien()
        {
            HoTen = "";
            Lop = "Lớp A";
        }

        public HocVien(string hoTen, string lop)
```

```
        {
            HoTen = hoTen;
            Lop = lop;
        }
    }

    // Lớp hỗ trợ xử lý danh sách học viên của 2 lớp
    public class QuanLyHocVien
    {
        public List<string> DanhSachLopA { get; set; } = new List<string>();
        public List<string> DanhSachLopB { get; set; } = new List<string>();

        // Thêm học viên vào lớp tương ứng
        public void ThemHocVien(string hoTen, string lop)
        {
            if (lop == "Lớp A")
            {
                DanhSachLopA.Add(hoTen);
            }
            else
            {
                DanhSachLopB.Add(hoTen);
            }
        }

        // Chuyển danh sách các học viên được chọn từ nguồn sang đích
        public void ChuyenLop(List<string> dsChon, List<string> lopNguon,
List<string> lopDich)
        {
            foreach (string ten in dsChon)
            {
                lopNguon.Remove(ten);
                lopDich.Add(ten);
            }
        }

        // Xóa danh sách học viên được chọn
        public void XoaHocVien(List<string> dsChon, List<string> lop)
        {
            foreach (string ten in dsChon)
            {
                lop.Remove(ten);
            }
        }
    }
}
```

## NhapHocVien.cs

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace BTNC
{
    public class frmNhapHocVien : Form
    {
        private Label lblHoTen, lblLop;
        private TextBox txtHoTen;
        private ComboBox cboLop;
        private Button btnCapNhat, btnTroVe;

        // Delegate để truyền dữ liệu học viên mới về Form chính
        public delegate void TruyenDuLieuHocVien(string hoTen, string lop);
        public TruyenDuLieuHocVien OnThemHocVien;

        public frmNhapHocVien()
        {
            KhoiTaoGiaoDien();
        }

        private void KhoiTaoGiaoDien()
        {
            this.Text = "Nhập học viên mới";
            this.Size = new Size(380, 230);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterParent;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;
            this.MinimizeBox = false;

            // Nhập họ tên
            lblHoTen = new Label() { Text = "Họ và Tên", Location = new
Point(30, 30), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 10) };
            txtHoTen = new TextBox() { Location = new Point(120, 27), Size =
new Size(210, 23), Font = new Font("Arial", 10) };

            // chọn lớp
            lblLop = new Label() { Text = "Lớp", Location = new Point(30,
75), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 10) };
            cboLop = new ComboBox()
            {
                Location = new Point(120, 72),
                Size = new Size(210, 23),
                DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList,
                Font = new Font("Arial", 10)
            };
            cboLop.Items.AddRange(new object[] { "Lớp A", "Lớp B" });
            cboLop.SelectedIndex = 0;
```

```
            // Nút Cập nhật và Trở về
            btnCapNhat = new Button() { Text = "Cập nhật", Location = new
Point(120, 125), Size = new Size(95, 32), Font = new Font("Arial", 10) };
            btnTroVe = new Button() { Text = "Trở về", Location = new
Point(235, 125), Size = new Size(95, 32), Font = new Font("Arial", 10) };

            btnCapNhat.Click += BtnCapNhat_Click;
            btnTroVe.Click += (s, e) => this.Close();

            this.Controls.AddRange(new Control[] { lblHoTen, txtHoTen,
lblLop, cboLop, btnCapNhat, btnTroVe });
        }

        // Xử lý nút Cập nhật
        private void BtnCapNhat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string hoTen = txtHoTen.Text.Trim();

            // Nếu Họ và Tên rỗng: báo lỗi và đặt con trỏ vào ô nhập
            if (string.IsNullOrEmpty(hoTen))
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng nhập họ tên học viên!", "Thông
báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                txtHoTen.Focus();
                return;
            }

            // Nếu Họ và Tên hợp lệ: truyền thông tin về Form chính
            string lop = cboLop.SelectedItem.ToString();
            if (OnThemHocVien != null)
            {
                OnThemHocVien(hoTen, lop);
            }

            // Xóa trắng để tiếp tục nhập học viên khác
            txtHoTen.Clear();
            txtHoTen.Focus();
            MessageBox.Show($"Đã thêm học viên vào {lop} thành công!",
"Thông báo");
        }
    }
}
```

## QLHocVien.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
```

```
namespace BTNC
{
    public class frmQuanLyHocVien : Form
    {
        private QuanLyHocVien ql = new QuanLyHocVien();

        // MenuStrip
        private MenuStrip mnuMain;
        private ToolStripMenuItem mnuCapNhat, mnuKetThuc;
        private ToolStripMenuItem mnuNhapMoi, mnuChuyenSangB,
mnuChuyenSangA, mnuXoaHocVien;

        // Điều khiển giao diện 2 lớp
        private Label lblLopA, lblLopB;
        private ListBox lstLopA, lstLopB;

        public frmQuanLyHocVien()
        {
            KhoiTaoGiaoDien();
        }

        private void KhoiTaoGiaoDien()
        {
            this.Text = "Quản lý học viên";
            this.Size = new Size(480, 380);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedSingle;
            this.MaximizeBox = false;

            // Tạo MenuStrip
            mnuMain = new MenuStrip();

            // Menu Cập nhật
            mnuCapNhat = new ToolStripMenuItem("Cập nhật");
            mnuNhapMoi = new ToolStripMenuItem("Nhập học viên mới");
            mnuChuyenSangB = new ToolStripMenuItem("Chuyển sang lớp B");
            mnuChuyenSangA = new ToolStripMenuItem("Chuyển sang lớp A");
            mnuXoaHocVien = new ToolStripMenuItem("Xóa học viên");

            mnuCapNhat.DropDownItems.AddRange(new ToolStripItem[] {
                mnuNhapMoi, mnuChuyenSangB, mnuChuyenSangA, mnuXoaHocVien
            });

            // Menu Kết thúc
            mnuKetThuc = new ToolStripMenuItem("Kết thúc");

            mnuMain.Items.AddRange(new ToolStripItem[] { mnuCapNhat,
mnuKetThuc });
            this.MainMenuStrip = mnuMain;
```

```
            // Gắn sự kiện Menu
            mnuKetThuc.Click += (s, e) => this.Close();
            mnuNhapMoi.Click += MnuNhapMoi_Click;
            mnuChuyenSangB.Click += MnuChuyenSangB_Click;
            mnuChuyenSangA.Click += MnuChuyenSangA_Click;
            mnuXoaHocVien.Click += MnuXoaHocVien_Click;

            // Giao diện 2 ListBox bên dưới
            lblLopA = new Label() { Text = "Lớp A", Location = new Point(35,
45), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 10, FontStyle.Bold) };
            lstLopA = new ListBox()
            {
                Location = new Point(35, 70),
                Size = new Size(180, 240),
                SelectionMode = SelectionMode.MultiExtended, // Cho phép
chọn nhiều mục
                Font = new Font("Arial", 10)
            };

            lblLopB = new Label() { Text = "Lớp B", Location = new
Point(250, 45), AutoSize = true, Font = new Font("Arial", 10,
FontStyle.Bold) };
            lstLopB = new ListBox()
            {
                Location = new Point(250, 70),
                Size = new Size(180, 240),
                SelectionMode = SelectionMode.MultiExtended,
                Font = new Font("Arial", 10)
            };

            this.Controls.AddRange(new Control[] { mnuMain, lblLopA,
lstLopA, lblLopB, lstLopB });

            this.FormClosing += FrmQuanLyHocVien_FormClosing;
        }

        // Đồng bộ dữ liệu từ QuanLyHocVien lên 2 ListBox
        private void CapNhatListBoxes()
        {
            lstLopA.BeginUpdate();
            lstLopA.Items.Clear();
            foreach (var ten in ql.DanhSachLopA) lstLopA.Items.Add(ten);
            lstLopA.EndUpdate();

            lstLopB.BeginUpdate();
            lstLopB.Items.Clear();
            foreach (var ten in ql.DanhSachLopB) lstLopB.Items.Add(ten);
            lstLopB.EndUpdate();
        }

        // Menu: Nhập học viên mới > Mở form con
```

```
        private void MnuNhapMoi_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            frmNhapHocVien fNhap = new frmNhapHocVien();
            // Lắng nghe sự kiện truyền dữ liệu từ form con
            fNhap.OnThemHocVien = (hoTen, lop) =>
            {
                ql.ThemHocVien(hoTen, lop);
                CapNhatListBoxes();
            };
            fNhap.ShowDialog();
        }

        // Menu: Chuyển sang lớp B (Lấy các mục đang chọn từ Lớp A chuyển
sang Lớp B)
        private void MnuChuyenSangB_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstLopA.SelectedItems.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn học viên ở Lớp A cần
chuyển!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            List<string> dsChon = new List<string>();
            foreach (var item in lstLopA.SelectedItems)
            {
                dsChon.Add(item.ToString());
            }

            ql.ChuyenLop(dsChon, ql.DanhSachLopA, ql.DanhSachLopB);
            CapNhatListBoxes();
        }

        // Menu: Chuyển sang lớp A (Lấy các mục đang chọn từ Lớp B chuyển
sang Lớp A)
        private void MnuChuyenSangA_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstLopB.SelectedItems.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn học viên ở Lớp B cần
chuyển!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            List<string> dsChon = new List<string>();
            foreach (var item in lstLopB.SelectedItems)
            {
                dsChon.Add(item.ToString());
            }

            ql.ChuyenLop(dsChon, ql.DanhSachLopB, ql.DanhSachLopA);
```

```
            CapNhatListBoxes();
        }

        // Menu: Xóa học viên (Xóa tất cả các học viên đang chọn ở cả Lớp A
và Lớp B)
        private void MnuXoaHocVien_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (lstLopA.SelectedItems.Count == 0 &&
lstLopB.SelectedItems.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Vui lòng chọn ít nhất một học viên cần
xóa!", "Thông báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            }

            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có chắc chắn muốn xóa
các học viên đang chọn không?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.Yes)
            {
                // Xóa ở Lớp A
                List<string> dsChonA = new List<string>();
                foreach (var item in lstLopA.SelectedItems)
dsChonA.Add(item.ToString());
                ql.XoaHocVien(dsChonA, ql.DanhSachLopA);

                // Xóa ở Lớp B
                List<string> dsChonB = new List<string>();
                foreach (var item in lstLopB.SelectedItems)
dsChonB.Add(item.ToString());
                ql.XoaHocVien(dsChonB, ql.DanhSachLopB);

                CapNhatListBoxes();
                MessageBox.Show("Đã xóa học viên được chọn thành công!",
"Thông báo");
            }
        }

        // Hỏi xác nhận trước khi thoát chương trình
        private void FrmQuanLyHocVien_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult hoi = MessageBox.Show("Bạn có muốn kết thúc chương
trình không?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
            if (hoi == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
```

```
}
```

**Program.cs**

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace BTNC
{
    static class Program
    {
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new frmQuanLyHocVien());
        }
    }
}
```

### 3. Giải thích bài làm

Lớp HocVien lưu giữ thông tin học viên gồm HoTen và Lop. Lớp QuanLyHocVien quản lý độc lập 2 danh sách DanhSachLopA và DanhSachLopB, phụ trách logic thêm học viên, điều chuyển học viên giữa 2 danh sách và xóa học viên theo mảng chọn.

**Giao tiếp giữa 2 Form (frmNhapHocVien và frmQuanLyHocVien):** Form con sử dụng một delegate có tên TruyenDuLieuHocVien. Khi người dùng nhấn nút **Cập nhật** trên Form con, Form con phát tín hiệu truyền chuỗi Họ tên và Lớp về Form chính. Form chính nhận dữ liệu, gọi hàm lưu vào danh sách và cập nhật lại ListBox ngay lập tức.

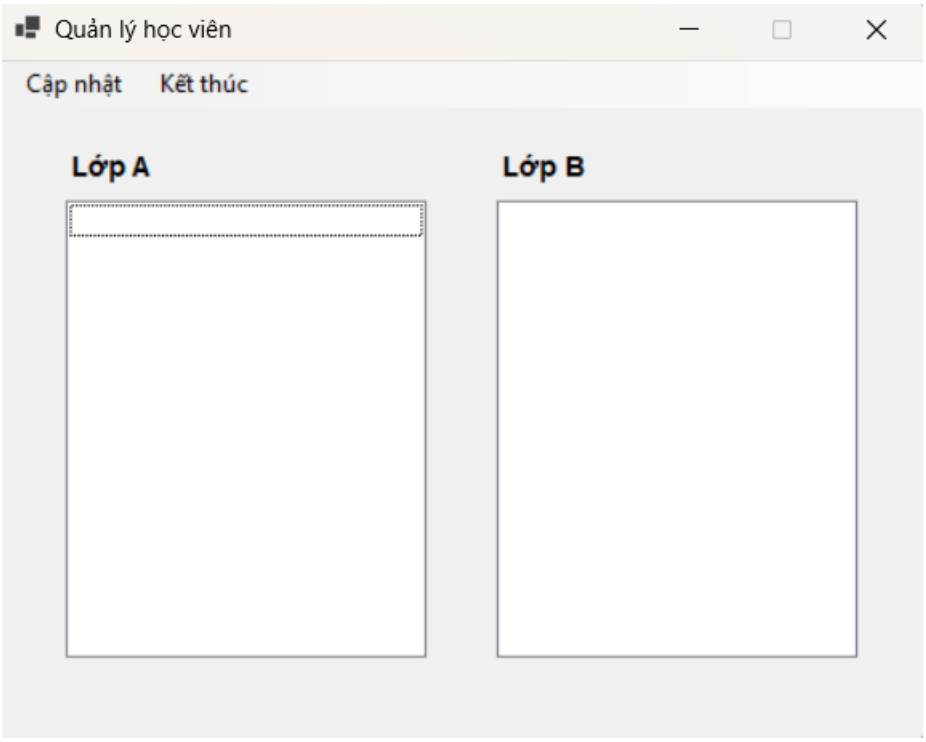
**Thao tác chuyển và xóa học viên trên ListBox đa chọn:** Cả hai ListBox đều bật SelectionMode = SelectionMode.MultiExtended cho phép giữ phím Ctrl hoặc Shift để chọn nhiều người. Khi thực hiện chuyển hoặc xóa, chương trình sao chép danh sách các mục đang chọn ra List<string>, sau đó cập nhật dữ liệu trong tầng nghiệp vụ và vẽ lại ListBox qua cặp lệnh BeginUpdate() / EndUpdate().

**Bắt các điều kiện ràng buộc giao diện:** Trước khi chuyển hoặc xóa, kiểm tra thuộc tính SelectedItems.Count. Nếu bằng 0, chương trình hiện thông báo nhắc

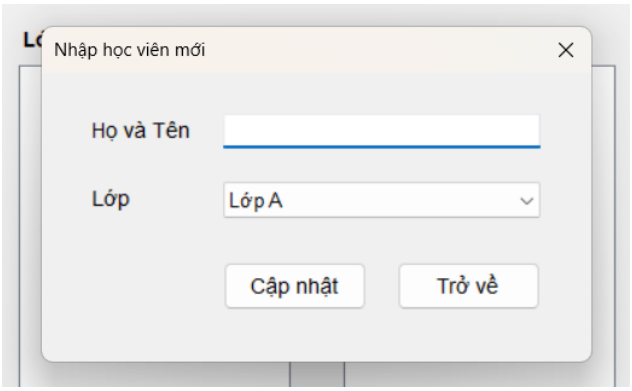
nhở người dùng phải chọn học viên trước. Menu Kết thúc kích hoạt sự kiện đóng form có hộp thoại hỏi xác nhận

## 4. Kết quả

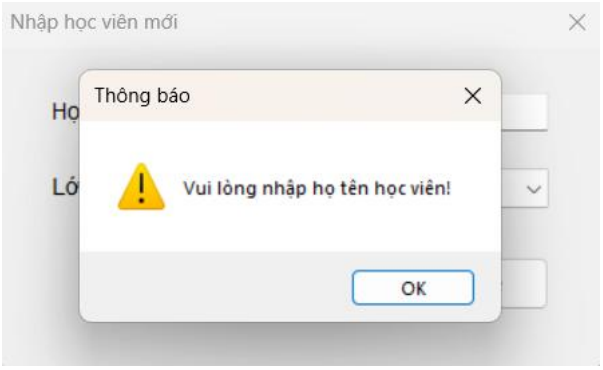
Khởi động form:



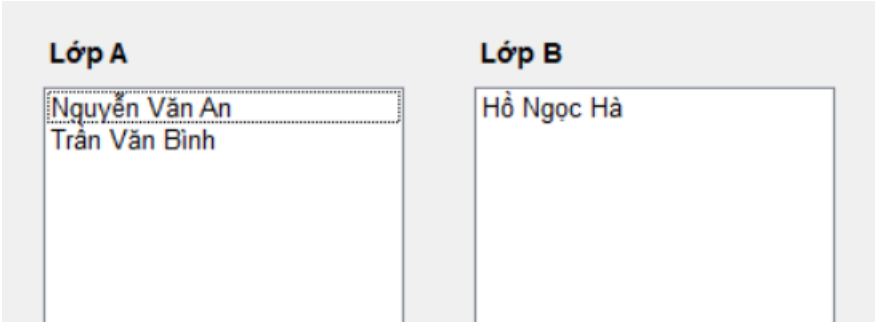

Nhập học viên mới: Chọn Menu Cập nhật → Nhập học viên mới → Cửa sổ mở lên



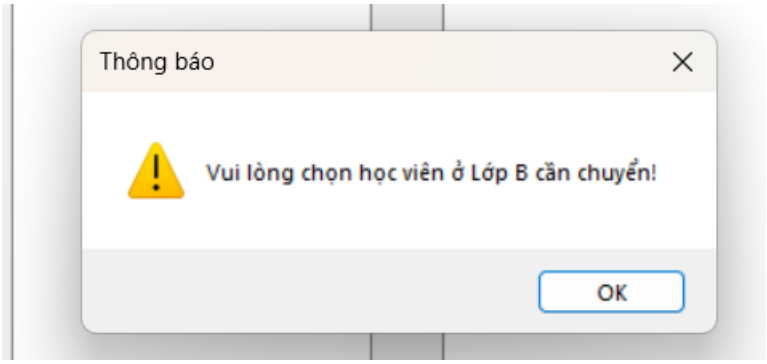
Nếu để trống họ tên và bấm cập nhật → Xuất hiện thông báo lỗi



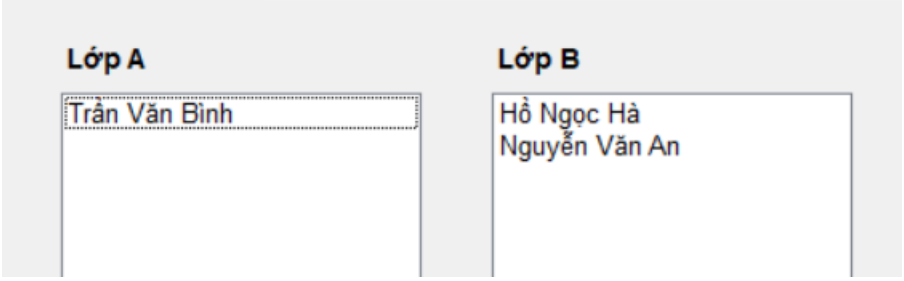

Nhập đầy đủ thông tin → Chọn ô A và bấm Cập nhật →Thông tin xuất hiện bên lớp A, tương tư lớp B



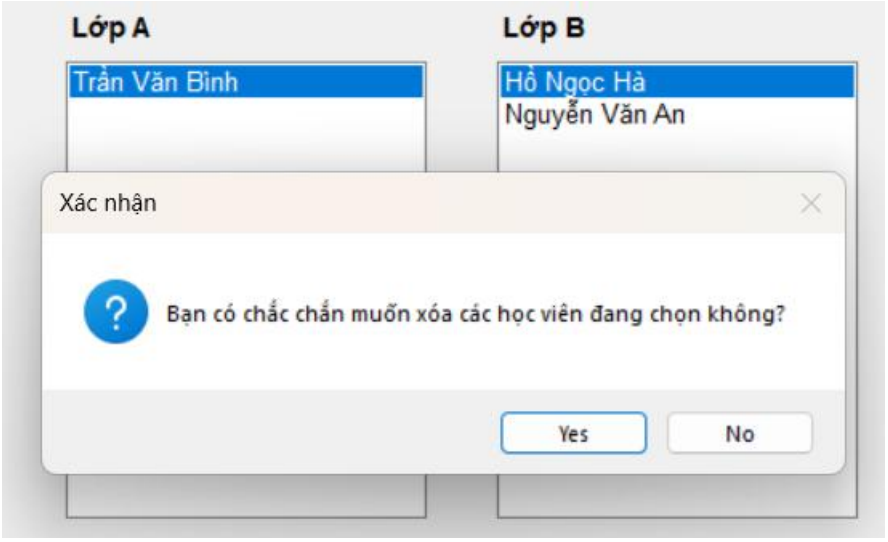

Chuyển học viên giữa 2 lớp: Không chọn ai mà bấm chuyển sang lớp A hoặc B → Xuất hiện thông báo lỗi

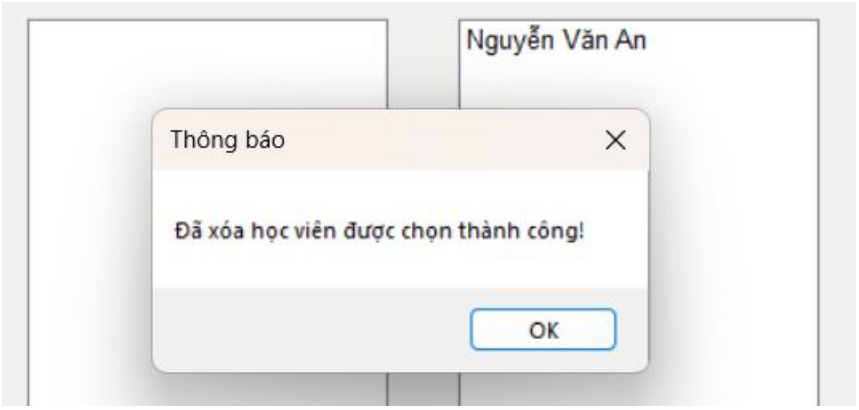



Chọn học viên ở lớp A → Bấm chuyển sang lớp B → Học viên đó biến mất khỏi lớp A và được chuyển sang lớp B, tương tư ở lớp B



Xóa học viên: Chọn các học viên cần xóa → Chọn Cập nhật → Xóa học viên → Hộp thoại hỏi xác nhận hiện ra → Các học viên được chọn bị xóa



**Bài tập về nhà:**

**Bài 1:**

1. **Yêu cầu đề**

− Thiết kế giao diện form đồng hồ gồm một nhãn hiển thị thời gian ban đầu là 30:00 và một nút bấm Bắt đầu.

− Khi bấm nút Bắt đầu, bộ đếm thời gian bắt đầu chạy và giảm dần từng giây một (29:59, 29:58,...).

− Khi bộ đếm về 00:00, dừng đồng hồ và hiển thị hộp thoại thông báo đã hết thời gian.

2. **Mã nguồn**

**Bai1.cs**

```
using System;

namespace BTVN1
{
    public class BoDemNguoc
    {
        // Tổng số giây đếm ngược (30 phút = 1800 giây)
        private int tongSoGiay;
        private const int GIA_TRI_MAC_DINH = 30 * 60;

        public BoDemNguoc(int soPhut = 30)
        {
            tongSoGiay = soPhut * 60;
        }

        public void DatLai()
        {
            tongSoGiay = GIA_TRI_MAC_DINH;
        }

        // Giảm 1 giây mỗi nhịp
        public bool GiamMotGiay()
        {
            if (tongSoGiay > 0)
            {
                tongSoGiay--;
                return true;
            }
            return false; // Hết giờ
        }

        public bool DaHetGio()
```

```
        {
            return tongSoGiay <= 0;
        }

        // Định dạng thành chuỗi mm:ss
        public string LayChuoiThoiGian()
        {
            int phut = tongSoGiay / 60;
            int giay = tongSoGiay % 60;
            return string.Format("{0:D2}:{1:D2}", phut, giay);
        }
    }
}
```

## GiaoDien.cs

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace BTVN1
{
    public class frmDongHo : Form
    {
        private BoDemNguoc boDem = new BoDemNguoc(30);

        private System.Windows.Forms.Timer timer1;

        private Label lblThoiGian;
        private Button btnDieuKhien;

        public frmDongHo()
        {
            KhoiTaoGiaoDien();
        }

        private void KhoiTaoGiaoDien()
        {
            this.Text = "Đồng hồ";
            this.Size = new Size(260, 180);
            this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
            this.MaximizeBox = false;

            // Nhãn hiển thị thời gian 30:00
            lblThoiGian = new Label()
            {
                Text = boDem.LayChuoiThoiGian(),
                Location = new Point(40, 25),
```

```
            Size = new Size(160, 40),
            TextAlign = ContentAlignment.MiddleCenter,
            Font = new Font("Arial", 22, FontStyle.Bold),
            ForeColor = Color.Black
        };

        // Nút Bắt đầu / Tạm dừng
        btnDieuKhien = new Button()
        {
            Text = "Bắt đầu",
            Location = new Point(70, 80),
            Size = new Size(100, 35),
            Font = new Font("Arial", 10, FontStyle.Regular)
        };
        btnDieuKhien.Click += BtnDieuKhien_Click;

        // Khởi tạo rõ ràng System.Windows.Forms.Timer
        timer1 = new System.Windows.Forms.Timer();
        timer1.Interval = 1000; // 1 giây gọi sự kiện Tick một lần[cite:
1, 14]
        timer1.Tick += Timer1_Tick;

        this.Controls.Add(lblThoiGian);
        this.Controls.Add(btnDieuKhien);

        this.FormClosing += FrmDongHo_FormClosing;
    }

    private void BtnDieuKhien_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (boDem.DaHetGio())
        {
            boDem.DatLai();
            lblThoiGian.Text = boDem.LayChuoiThoiGian();
        }

        if (!timer1.Enabled)
        {
            timer1.Start();
            btnDieuKhien.Text = "Tạm dừng";
        }
        else
        {
            timer1.Stop();
            btnDieuKhien.Text = "Tiếp tục";
        }
    }

    private void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
        if (boDem.GiamMotGiay())
```

```
            {
                lblThoiGian.Text = boDem.LayChuoiThoiGian();
            }
            else
            {
                timer1.Stop();
                btnDieuKhien.Text = "Bắt đầu";
                MessageBox.Show("Đã hết thời gian 30 phút!", "Thông báo",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            }
        }

        private void FrmDongHo_FormClosing(object sender,
FormClosingEventArgs e)
        {
            timer1.Stop();
        }
    }
}
```

**Program.cs**

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace BTVN1
{
    static class Program
    {
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new frmDongHo());
        }
    }
}
```

### 3. Giải thích bài làm

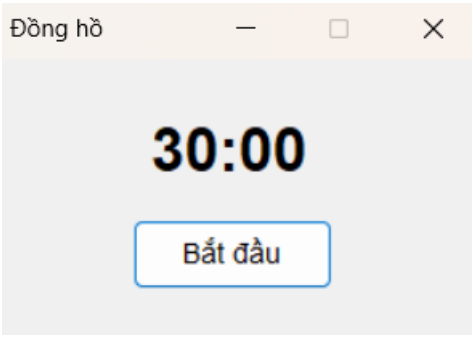
**lớp nghiệp vụ:** Lưu trữ giá trị thời gian dưới dạng tổng số giây (30 * 60 = 1800 giây). Mỗi nhịp hàm GiamMotGiay() được gọi thì giảm biến đếm đi 1 đơn vị. Hàm LayChuoiThoiGian() tính toán phút và giây rồi định dạng thành chuỗi mm:ss chuẩn qua cú pháp "{0:D2}:{1:D2}".

**Xử lý Timer không xung đột namespace:** Khai báo kiểu dữ liệu tường minh System.Windows.Forms.Timer để trình biên dịch không nhầm lẫn với lớp System.Threading.Timer trong thư viện .NET. Thiết lập thuộc tính Interval = 1000 millisecond để sự kiện Tick kích hoạt định kỳ đúng 1 giây.

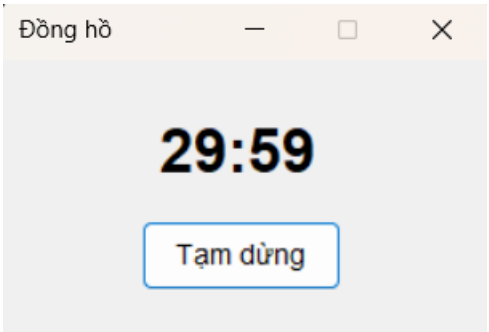
**Điều khiển trạng thái nút bấm:** Ban đầu nút có nhãn **Bắt đầu**. Khi click, gọi timer1.Start() và đổi nút thành **Tạm dừng**. Nếu bấm lần nữa, gọi timer1.Stop() và đổi chữ thành **Tiếp tục**. Khi thời gian đếm về 0, timer tự động dừng và hiển thị hộp thoại thông báo hết giờ.

## 4. Kết quả

Khởi động form




Bắt đầu đếm ngược: Nhấn nút Bắt đầu → Nút chuyển snag chữ tạm dừng , thời gian bắt đầu giảm dần mỗi giây




Tạm dừng và tiếp tục: Đang đếm, Nhấn nút Tạm dừng → Thời gian dừng lại và nút chuyển sang Tiếp tục → Nhấn Tiếp tục → Thời gian tiếp tục đếm ngược

